

Použijeme metodu nejmenších čtverců ze skript.

Označme matici $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, kde 1. 2. a 3. sloupec
odpovídá koeficientům
a, resp. b. a c.

Označme si i vektor $\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Podle metody nejmenších čtverců budeme hledat
řešení soustavy

$$A^T A \vec{v} = A^T \vec{r}$$

$$\text{tedy } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{což odpovídá } \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

Po Gaussově eliminaci vzejde:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 7/5 \\ 0 & 0 & 7 & 3/5 \end{array} \right)$$

Zpětnou substitucí dostaneme $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

Takže naše hledaná rovina je tvaru $\pi = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$.